СХЕМА БЕРНУЛЛІ • АНАТОМІЯ ФОРМУЛИ ТА ПРАКТИЧНІ ПРИКЛАДИ

НУ «Львівська політехніка» • Кафедра ОМП • Студент: Лемішка Андрій (ПП-24) • Варіант № 12

ТЕМА 6
Шпаргалка
А4

1. Як правильно читається та розбирається формула Бернуллі

АНАТОМІЯ ФОРМУЛИ

$$P_n(k) = C_n^k \cdot p^k \cdot q^{n-k}$$

- $P_n(k)$ — **Шанс k успіхів**
- C_n^k — **Комбінації чергування**
- p^k — **Ймовірність k успіхів**
- q^{n-k} — **Ймовірність (n−k) невдач**

📢 **Як читати вголос викладачеві:**
«Ймовірність того, що в **n** незалежних випробуваннях подія настане рівно **k** разів, дорівнює: **числу сполучень (комбінацій) з n елементів по k**, помноженому на **ймовірність успіху p у степені k**, і помноженому на **ймовірність невдачі q у степені (n − k)**».
(Зверніть увагу: після C_n^k стоїть не друга комбінація, а добуток імовірностей у відповідних степенях!)

★ [Пріоритет №1] Завдання 6 Варіанта 12 (РГР): Гральна кістка

ВАРІАНТ 12

Умова: Підкидається гральна кістка. Що ймовірніше: з **5 підкидань не більше 2 разів** випаде парне число, чи з **7 підкидань не менше 3 разів** випаде парне число?

Базові параметри: парні {2, 4, 6} ⇒ **p = 3/6 = 1/2**, невдача **q = 1 − 1/2 = 1/2**. Оскільки p = q = 1/2, формула спрощується: $P_n(k) = C_n^k / 2^n$.

Сценарій 1: n = 5, подія A (k ≤ 2)

k ∈ {0, 1, 2}

$C_5^0 = 1,\ C_5^1 = 5,\ C_5^2 = (5 \cdot 4) / 2 = 10$

$P(A) = P_5(0) + P_5(1) + P_5(2) = (1 + 5 + 10) / 2^5 = 16 / 32 = 0{,}50$ (50%)

Сценарій 2: n = 7, подія B (k ≥ 3)

k ∈ {3, 4, 5, 6, 7}

Протилежна подія $\bar{B}$ (k ≤ 2): $C_7^0 = 1, C_7^1 = 7, C_7^2 = (7 \cdot 6) / 2 = 21$

$P(\bar{B}) = (1 + 7 + 21) / 2^7 = 29 / 128 \Rightarrow P(B) = 1 - 29/128 = 99/128 \approx 0{,}7734$ (77,34%)

Порівняння та висновок: **P(B) = 99/128 (≈77,34%) > P(A) = 1/2 (50%) ⇒ Ймовірніше з 7 підкидань не менше 3 разів!**

★ [Пріоритет №2] Типовий білет ПК-1 (№ 6)

БІЛЕТ ОМП

Умова: Ймовірність появи події хоч би один раз у 4 незалежних дослідах дорівнює **0,8704**. Знайти ймовірність *p* в 1 досліді.

Формула «хоча б 1 раз»: $P_4(k \geq 1) = 1 - q^4$

$1 - q^4 = 0{,}8704 \Rightarrow q^4 = 0{,}1296$

$q = \sqrt[4]{0{,}1296} = 0{,}6 \Rightarrow p = 1 - 0{,}6 = 0{,}4$

Правильна відповідь у білеті: Д) 0,4

Найімовірніше число успіхів k_0 (Мода)

ТЕОРІЯ + ПРИКЛАД

Подвійна нерівність: $n \cdot p - q \leq k_0 \leq n \cdot p + p$ (довжина інтервалу = 1).

Приклад: Монету кидають n = 15 разів (p = 0,5, q = 0,5):
$15 \cdot 0{,}5 - 0{,}5 \leq k_0 \leq 15 \cdot 0{,}5 + 0{,}5 \Rightarrow 7 \leq k_0 \leq 8$
Оскільки обидва числа цілі: два значення $k_0 = 7$ та $k_0 = 8$.

Шанс $P_{15}(7) = P_{15}(8) = 19{,}64\%$

Приклад А: Контроль якості (Брак деталей)

ВИРОБНИЦТВО

Задача: Ймовірність бракованої деталі p = 0,1 (10%). Навмання взято n = 4 деталі. Яка ймовірність, що бракована рівно k = 1 деталь?

$n = 4, k = 1, p = 0{,}1, q = 0{,}9$

$P_4(1) = C_4^1 \cdot (0{,}1)^1 \cdot (0{,}9)^{4-1} = 4 \cdot 0{,}1 \cdot 0{,}729 = 0{,}2916$ (29,16%)

Пояснення: $C_4^1 = 4$ варіанти чергування (БССС, СБСС, ССБС, СССБ), кожен з шансом $0{,}1 \cdot 0{,}9^3$.

Приклад Б: Стрільба по мішені (Влучність)

СТРІЛЬБА

Задача: Стрілець влучає в мішень з шансом p = 0,8 (80%). Зроблено n = 5 пострілів. Яка ймовірність влучити рівно k = 4 рази?

$n = 5, k = 4, p = 0{,}8, q = 0{,}2$

$P_5(4) = C_5^4 \cdot (0{,}8)^4 \cdot (0{,}2)^1 = 5 \cdot 0{,}4096 \cdot 0{,}2 = 0{,}4096$ (40,96%)

Пояснення: $C_5^4 = 5$ способів розташувати 1 єдиний промах серед 5 здійснених пострілів.